Medizinisches-naturwissenschaftliches Grundverständnis

Aufgaben

1) Das Auge hat die Fähigkeit, sich in alle Richtungen zu bewegen. Um dies möglich zu machen, gibt es sechs äussere Augenmuskeln, vier gerade und zwei schräge. Sie werden alle von Hirnnerven gesteuert.
Die geraden Muskeln, dazu gehören der M. rectus superior, M. rectus inferior, der M. rectus medialis und der M. rectus lateralis, setzen alle vor dem Äquator des Augapfels an. Die geraden Muskeln werden vom Nervus oculomotorius und dem Nervus abducens gesteuert.

Welche Aussage trifft gemäss obigen Text zu?

(A) Die schrägen Augenmuskeln werden von N. oculomotorius versorgt.
(B) Es gibt sechs gerade Augenmuskeln
(C) Der N. abducens ist ein Hirnnerv
(D) Die schrägen Augenmuskeln setzt hinter dem Äquator des Augapfels an
(E) Der M. rectus medialis ist ein schräger Augenmuskel

2) Die Schilddrüsenhormone T3 und T4 werden in den Follikeln der Schilddrüse gebildet. Dafür ist zwingend Iod notwendig. Schüttet die Hypophyse TSH aus, führt dies zu einer Sekretion der Schilddrüsenhormone. Die Hypophyse braucht ihrerseits aber auch ein Signal für die Ausschüttung von TSH. Das aktivierende Signale kommt vom Hypothalamus über das Hormon TRH.
Viel T3 und T4 im Blut führt zu einer verminderten Ausschüttung von TSH.

Bei der Krankheit Morbus Basedow wird vermehrt T3 und T4 ausgeschüttet, ohne dass ein aktivierendes Signal von der Hypophyse vorhanden ist.
Welch(e) Aussage(n) lassen sich vom Text ableiten?

I. Beim Morbus Basedow findet man im Blut viel T3 und T4 aber wenig TSH.
II. Eine Behandlungsstrategie des Morbus Basedow wäre, die Bildung von TRH zu verhindern.
III. Als Therapie für den Morbus Basedow könnte man die Iodaufnahme in die Follikel der Schilddrüse hemmen.

A) Alle Aussagen stimmen
B) Die Aussagen I und II sind ableitbar
C) Die Aussage I und III sind ableitbar
D) Nur die Aussage III ist ableitbar
E) Keine Aussage ist ableitbar

CC BY NC

3) Für die Versorgung der Bauchorgane ist die Bauchaorta zuständig. Aus ihr entspringen in folgender Reihenfolge die folgenden Gefässe: der Truncus coeliacus, A. mesenterica superior, die Nierenarterien und die A. mesenterica inferior.
Der Truncus coeliacus teilt sich weiter auf in die A. splenica, welche die Milz versorgt, in die A. gastrica sinistra, welche einen Teil des Magen versorgt und die A. hepatica communis, welche die Leber mit Blut versorgt.
Die A. mesenterica superior und die A. mesenterica inferior versorgen zusammen den Darm.

Welche Aussage ist laut dem Text falsch?

A) Die Bauchorgane, wie zum Beispiel die Milz, werden mit Blut aus der Bauchaorta versorgt.
B) Hat man einen Verschluss auf der Höhe der Nierenarterien, sodass kein Blut mehr durchkommt, wird der Darm nicht mehr mit Blut versorgt.
C) Die Milz wird mit Blut versorgt, welches aus dem Truncus coeliacus stammt
D) Hat man eine Verschluss des Truncus coeliacus, sodass kein Blut mehr durchkommt, wird ein Teil des Magen nicht mehr mit Blut versorgt.
E) Hat man einen Verschluss auf der Höhe der A. mesenterica superior sodass kein Blut mehr durchkommt, werden die Nieren nicht mehr mit Blut versorgt.

4) Der Knochen wird durchgehend umgebaut. Dafür gibt es zwei Zellen, welche gegenläufige Funktionen übernehmen. Die Osteoklasten entstehen durch den Zusammenschluss mehrerer Monozyten. Sie bauen den Knochen ab und werden deshalb auch Fresszellen genannt. Durch den Abbau wird vermehrt Kalzium frei und gelangt ins Blut. Calcitonin ist ein Hormon welches dafür sorgt, dass der Kalziumspiegel im Blut nicht zu hoch wird. Es wird also ausgeschüttet wenn sich viel Kalzium im Blut befindet.
Die Osteoblasten bauen den Knochen wieder auf. Sie befinden sich in der Knochenhülle.

Welches Aussage ist laut dem Text richtig?

A) Wenn die Osteoklasten aktiv sind, wird vermehrt Calcitonin ausgeschüttet.
B) Die Osteoklasten und Osteoblasten befinden sich in der Knochenhülle
C) Die Osteoklasten und Osteoblasten können nicht gleichzeitig aktiv sein
D) Die Osteoklasten bauen Knochen auf.
E) Calcitonin erhöht den Kalziumspiegel im Blut

CC BY NC

5) Der Mensch kann sich peroral über infiziertes Fleisch mit dem Cestoda, einem Bandwurm Parasit, infizieren. Im Dünndarm entwickelt sich der Bandwurm bis zur Geschlechtsreife und bildet Eier, welche dort lange überleben können. Die Eier gelangen über die menschlichen Fäkalien in die Aussenwelt und auf die Weidefläche, wo sie von Rindern oder Schweinen gegessen werden. Aus den Eier schlüpfen Oncosphären, welche über das Blut in die Muskulatur der Tiere wandern.

Welche Aussage(n) stimmen laut den Text über den Cestoda Parasit?

I. Der Mensch scheidet die Eier des Parasiten über seinen Stuhl aus.
II. Oncosphären kann man im Blut des Menschen nachweisen
III. Wenn man rohes Rindfleisch isst, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, sich mit den Cestoda Parasiten anzustecken, als wenn man gekochtes Fleisch ist.

A) I ist richtig
B) II ist richtig
C) III ist richtig
D) I und II sind richtig
E) Keine Aussage ist richtig

6) Gefässe sind dehnbar. Kommt es durch Blutdruckerhöhung zur Ausweitung der Gefässe, wird dies in der glatten Muskulatur der Gefässwand durch dehnungssensitive Proteine (Sensoren) erfasst. Über einen komplexen Signalweg wird eine kurzfristige Kontraktion der glatten Muskulatur ausgelöst, sodass der Durchmesser des Gefässes auf den ursprünglichen Wert zurückgeht, bzw. angepasst wird, um den nötigen Blutfluss durchzulassen. Dies ist ein autoregulatorischer Mechanismus, auch Bayliss-Effekt genannt, der extrem schnell abläuft und unabhängig ist von vegetativer Kontrolle.

Welche Aussage(n) zum Bayliss-Effekt lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Der Bayliss-Effekt hält den Blutdruck konstant.
II. Blutdruckänderungen werden durch Sensoren in der quergestreiften Muskulatur der Gefässe registriert.
III. Durch den Bayliss-Effekt wird der Blutfluss stabilisiert

A) I ist richtig
B) II ist richtig
C) III ist richtig
D) I und III sind Richtig
E) Keine der Aussagen ist richtig

CC BY NC

7) Beim Bestreichen der Haut der lateralen Fusskante kommt es unter physiologischen Bedingungen zum Beugen der Zehen. Liegt jedoch eine Läsion im zentralen Nervensystem vor, kann es zum Auslösen des Babinski-Reflexes kommen. Dabei erfolgt beim Patienten keine Beugung der Zehen, sondern eine Fächerung der Zehen. Dies wird auch als Pyramidenzeichen bezeichnet, da es ein deutliches Zeichen für eine Verletzung der Pyramidenbahn ist. Das Pyramidenzeichen ist ein Beispiel für einen pathologischen Fremdreflex.

Welche Aussage(n) über den Text lassen sich ableiten?

I. Beim gesunden Menschen kommt es zur Beugung der Zehen wenn man mit einer Feder über die laterale Fusskante fährt
II. Der Babinski-Reflex ist ein pathologischer Fremdreflex
III. Jede Läsion im zentralen Nervensystem löst den Babinski-Reflex aus

A) I ist richtig
B) II ist richtig
C) III ist richtig
D) I und II sind Richtig
E) Alle drei Aussagen sind richtig

8) Im ventralen Neuralrohr bilden sich während der Embryonalentwicklung die Motoneuronen, welche später verschiedene Muskeln innervieren werden. Damit die richtigen Motoneuronen die richtigen Muskeln finden, gibt es in den embryonalen Gliedmassen verschiedene Konzentrationsgradienten von Ephrinen. Ephrine sind Proteinsignalmoleküle. Beispielsweise wird Ephrin B im dorsalen Bereich der Gliedmassen eher stark exprimiert und Ephrin A hat einen hohen Konzentrationsgradienten im ventralen Bereich. Dies dient als Orientierungshilfe, damit Motoneurone wissen wo sie durch müssen.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

A) Motoneurone, welche Muskeln in den ventralen Gliedmassen innervieren sollen, werden von Ephrin B angezogen
B) Motoneurone sind zuständig für die sensible Innervation der Haut
C) Konzentrationsgradienten von Ephrinen sind wichtig für die korrekte Innervation der Gliedmassenmuskulatur
D) Ephrine sind Signalmoleküle die sich aus Zuckerresten zusammensetzen
E) Motoneuronen bilden sich während der Embryonalentwicklung aus dem lateralen Neuralrohr

CC BY NC

9) Wenn man einen Verdacht auf ein Mikrodeletionssyndrom hat, gibt es verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten. Die klassische Untersuchungsmethode ist die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), die darauf beruht dass man DNA auf Objektträger bringt und durch Denaturierung mit Hitze und Formamid den Doppelstrang aufspaltet. Man hat dann fluoreszenzmarkierte Sonden für den Bereich den man untersuchen will. Die Sonden binden ihre komplementäre DNA auf den aufgespaltenen Chromosomensträngen. Unter dem Mikroskop leuchten die gebundenen Sonden dann aufgrund der Fluoreszenz-Markierung. Sonden können nur binden, wenn die Mikrodeletion nicht vorhanden ist.

Welche Aussage(n) über den Text sind korrekt?

I. Wenn man unter dem Mikroskop eine leuchtende Sonde erkennt, kann man davon ausgehen dass eine Mikrodeletion vorliegt
II. Die Behandlung der DNA mit Hitze ist essentiell damit die Sonde an die DNA binden kann
III. Sonden binden an DNA-Sequenzen welche identisch sind mit der Sequenz der Sonden

A) I ist richtig
B) II ist richtig
C) III ist richtig
D) I und II sind Richtig
E) Alle drei Aussagen sind richtig

CC BY NC

10) Ein isolierter, nicht erregter Muskel nimmt eine Gleichgewichtslänge ein. Diese entspricht nicht der Länge des Muskels die dieser von selbst annimmt (z.B. wenn er extrahiert ist), sondern der Länge, welche der Muskel in situ bei entspannter Haltung einnimmt. Wird ein Muskel über seine Gleichgewichtslänge hinaus gedehnt, nimmt die Rückstellkraft nicht-linear zu. Das passiert z.B. bei einer exzentrischen Bewegung bei der diese passiven Muskelkräfte ganz besonders wirken. Ursache dieser passiven Kräfte sind vor allem parallelelastische Elemente des Muskels.

Welche Aussage(n) über den Text sind korrekt?

I. Die Rückstellkraft ist eine passive Muskelkraft, welche auf den parallelelastischen Elementen des Muskels beruht
II. Wenn ein Muskel gestreckt wird, nimmt seine Rückstellkraft gleichmässig zu
III. Die Gleichgewichtslänge ist die Länge, welche ein Muskel innerhalb des Körpers hat, wenn er nicht erregt ist

A) I ist richtig
B) II ist richtig
C) III ist richtig
D) I und III sind Richtig
E) Alle drei Aussagen sind richtig

11) Die Metastasenbildung erfolgt bei Krebs nach einem spezifischen Muster. Als erstes teilen sich die Krebszellen. Man spricht von Proliferation. Dann locken Krebszellen Blutgefässe an, aufgrund des Sauerstoffmangels, welcher durch die starke Zellvermehrung entsteht. Dieser Prozess wird als Angiogenese bezeichnet. Die entstandenen Blutgefässe können dann, nachdem Krebszellen die Basalmembran durchbrochen haben, von den Krebszellen angedockt werden. Beim Andocken der Blutgefässe spricht man von Intravasion, beim Durchbrechen der Basalmembran von Invasion. Krebszellen werden im Blut in verschiedene andere Gewebe transportiert, irgendwann verlassen sie dann Blutgefäss wieder. Man spricht von Extravasion. Schlussendlich setzen sich die Krebszellen in ihrem Zielgewebe fest, was als Nidation bezeichnet wird. Die Nidation erfolgt aufgrund von spezifischen Zell-Matrix-Interaktionen. Dann beginnt Prozess wieder von vorne.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text nicht ableiten?

A) Die Nidation von metastasierenden Zellen erfolgt nicht zufällig
B) Wenn Proliferation sehr stark ist müssen Blutgefässe an den Ort der Proliferation gelockt werden
C) Unter der Invasion versteht man das Durchbrechen der Basalmembran durch Krebszellen
D) Die Angiogenese wird durch Sauerstoffmangel ausgelöst
E) Die Intravasion geschieht vor der Invasion

CC BY NC

12) WNT-Signalweg. WNT ist ein Ligand für einen transzellulären Rezeptor. Bindet WNT am Rezeptor beginnt eine Kettenreaktion. Es passiert eine Phosphorylierung (Aktivierung) und so wird ein Enzymkomplex seinerseits inhibiert (gehemmt). Dadurch kann beta-Catenin (Protein) nicht phosphoryliert werden, es wird also nicht inaktiviert und auch nicht vom Enzymkomplex markiert. Nun gelangt beta-Catenin in den Zellkern und wird dann mit bestimmten Transkriptionsfaktoren interagieren. Schlussendlich ergibt das für die Körperzellen Signal für die Zellselbsterneuerung.

Welche Antwort aus den folgenden Aussagen stimmt?

A) Beta-Catenin sorgt für die Apoptose einer Zelle
B) durch WNT wird die Selbsterneuerung einer Zelle angeregt
C) Phosphorylierung sorgt für die Aktivierung von Proteinen
D) Phosphorylierung sorgt für die Inaktivierung von Proteinen
E) Ein transzellulärer Rezeptor ist nur mit Ligand inaktiviert

13) Die Blutgerinnung passiert wie folgt: Es gibt 2 Phasen der Hämostase (Blutgerinnung). Sie laufen teilweise parallel ab. Bei einer Verletzung kommt es zuerst zur Adhäsion von Blutplättchen, danach werden diese aktiviert und sie binden zusammen bzw. kleben sich an. Von-Willebrand-Faktor ist wichtig für die Adhäsion und Fibrinogen für das zusammenkleben. Zusätzlich kontrahieren die Gefässe um den Blutfluss zu verringern. Sekundär passiert folgendes: Beim extrinsischen Weg sorgt Gewebefaktor (freigesetzt nach Gewebeverletzung) für die Aktivierung weiterer Faktoren wie Faktor VII. Dieser aktiviert weiter Faktor X zu Faktor Xa. Intrinsisch werden andere Faktoren aktiviert. Gemeinsam haben der extrinsische und intrinsische Weg ihre Endstrecke, wobei ein roter Thrombus entsteht.

Welche dieser Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

A) Vergrösserung der Gefässe ist wichtig für die Durchblutungsregulation
B) Blutplättchen werden in der sekundären Phase aktiviert
C) Faktor X ist aktiviert
D) In der primären Hämostase wird roter Thrombus gebildet.
E) Gewebefaktor wird ausgeschüttet wenn Gewebe zerstört ist

CC BY NC

14) Lipide sind Fette. Sie sind wichtig als Energieträger und kommen in menschlichen/tierischen Membranen als Bausteine vor. Wir nehmen Lipide durch unsere Nahrung auf. Durch das Schlucken gelangen sie in den Magen-Darmtrakt. Nach Spaltungsprozessen werden die Lipide von der Darmschleimhautzelle resorbiert. Die kurzkettigen Fettsäuren gelangen direkt ins Blut und werden an das Protein Albumin gebunden transportiert. Nur so ist der Fettsäurentransport möglich. Langkettige Fettsäuren können nur via Chylomikronen (ein Transporter) in das Lymphsystem aufgenommen werden. Dies passiert nur damit zuerst der Körper die benötigten Fettsäuren erhält und danach erst die Leber den Rest. Von der Leber können die Fette durch VLDL dann noch weiter im Blut verteilt werden. VLDL transportieren Triaglyceride.

Welche Aussagen sind falsch?

I. VLDL und Chylomikronen sind Transporter für Lipide und transportieren Lipide zur Leber
II. Im Blut können Fettsäuren nur mit Albumin transportiert werden
III. Lipide werden im Magen aufgenommen

A) Die Aussagen I und II sind falsch
B) Die Aussage II ist falsch
C) Die Aussagen I und III sind falsch
D) Die Aussage III ist faslch
E) Die Aussagen II und III sind falsch

CC BY NC

15) Beim Turner-Syndrom handelt es sich um eine Monosomie, d.h. es ist nur 1 X Chromoson vorhanden. Die Inzidenz liegt bei etwa 1:3000 der Lebendgeburten. Die Klinik stellt sich wie folgt dar: Es kommt zu Fehlbildung innerer Organe wie das Herz und die Nieren. Das Längenwachstum ist reduziert. Weiter kommt es zu Infertilität. Äusserlich kommen die typischen Halsfalten dazu und der tiefe Haaransatz. Es gibt auch noch andere Chromosomenabberationen (bei ihnen stimmt die Chromosomenanzahl oder -struktur nicht) z.B. die Trisomien wobei in der Klinik eine Intelligenzminderung typischer ist sowie ein typisches morphologisches Erscheinungsbild vorliegt. Grundsätzlich sind Chromosomenabberationen der häufigste Grund für Aborte.

Welche Aussage(n) sind aus dem Text ableitbar?

I. Mädchen und Jungen können davon betroffen sein.
II. Inzidenz beschreibt die Personen, welche zum jetzigen Zeitpunkt dies Krankheit haben.
III. Monosomien gehen mit einer Intelligenzminderung einher wie bei anderen Chromosomenabberationen auch.
IV. Eine Trisomie ist der häufigste Grund für Abtreibungen.

A) I und III
B) II, III, IV
C) I und IV
D) keine Aussage ist richtig

16) Herzmuskulatur sowie auch Skelettmuskulatur sind in ihrer kleinsten Einheit aus Sarkomeren zusammengebaut. Bei der Skelettmuskulatur liegen die Muskelfasern geordnet, wobei sie beim Herzmuskel eher verzweigt sind. Die Herzmuskulatur ist ein funktionelles Synzytium und steht über Zell-Zellkontakte in Verbindung. So passiert eine mechanische und elektrische Kopplung. Gelangt Calcium in eine Zelle, wird da das Sarkomer aktiviert und eine Kontraktion kann durchgeführt werden. Die Kontraktion wird durch den Querbrückenzyklus vermittelt, dafür braucht es auch ATP. ATP kann durch die Glykolyse, beta-Oxidation oder Ketolyse gewonnen werden. Anaerobe Prozesse spielen kaum eine Rolle. Aber Calcium hat im Herzmuskel auch weitere Aufgaben und reguliert da den Stoffwechsel.

Welche Aussage ist falsch?

A) Ohne Sarkomere funktioniert die Kontraktion nicht.
B) Ein funktionelles Synzytium sorgt dafür das Herzmuskelzellen untereinander gekoppelt sind.
C) ATP braucht kein Calcium um im Querbrückenzyklus zu wirken.
D) Glykolyse ist ein vorwiegend aerober Prozess.
E) Calcium macht nicht nur die Muskelkontraktion

CC BY NC

17) Insulin ist ein Peptidhormon, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Es wird ausgeschüttet, wenn zu viel Glukose sich im Blut befindet. Über membranständige Rezeptoren nimmt Insulin Einfluss auf die Energieverwertung von verschieden Organen. So führt es in der Leber dazu, dass Glukose in die Speicherform Glykogen umgewandelt und auch gespeichert wird. In den Muskel führt Insulin dazu, dass vermehrt Proteine hergestellt werden. Im Fett wird durch Insulin vermehrt Fettsäuren synthetisiert.
Glucagon ist der Gegenspieler von Insulin und wird bei einem tiefen Glukosegehalt im Blut ausgeschüttet.

Welche Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

I. Glucagon ist die Speicherform von Glukose
II. Mit Insulin werde in der Leber vermehrte Protein hergestellt
III. Der Rezeptors für Glucagon ist membranständig

A) Nur die Aussage I ist ableitbar
B) Nur die Aussage III ist ableitbar
C) Aussage I und II sind ableitbar
D) Aussage II und III sind ableitbar
E) Keine Aussage ist ableitbar

18) Für die kurzfristige Regulation der Durchblutung des Körperkreislauf ist z.B. Adrenalin verantwortlich. Adrenalin ist ein Hormon des Nebennierenmarks und wird je nach Signal ausgeschüttet. Aktivierend für die Ausschüttung sind bspw. Stresssituationen oder körperliche Belastung. Die Freisetzung wird also durch Sympathikusaktivierung stimuliert. Damit Adrenalin wirken kann, muss es an Adrenorezeptoren binden. Diese Rezeptoren heissen alpha1 und 2 sowie beta1 und 2. Die grösste Affinität hat Adrenalin für beta2, bindet es an den Rezeptor, passiert eine Vasodilatation im Skelettmuskel, Myokard und in der Leber. Bindet Adrenalin an den alpha1-Rezeptor kommt es zu einer Vasokonstriktion in Körpervenen und -arterien. Sind die Gefässe dilatiert, steigt die Durchblutung der betroffenen Areale.

Welche Aussage ist richtig?

A) Adrenalin reguliert die Durchblutung über längere Zeit
B) Durch Sympathikusaktivierung wird Adrenalin vom Sympathikus ausgeschüttet.
C) Bei Sport wird Adrenalin ausgeschüttet um die Durchblutung im Muskel, via den beta2-Rezeptor, zu erhöhen.
D) Adrenalin führt in Stresssituationen zur Vasokonstriktion aller Gefässe
E) Adrenalin hat nur eine Affinität für beta2- und alpha1-Rezeptoren.

CC BY NC